

છૂટક કામ કરી આવક મેળવતાં શ્રમજીવી કુટુંબોમાંથી પાંચ કુટુંબોની દૈનિક આવક(માં) અને તેમનો વપરાશ - ખર્ચ માટે નીચે મુજબ છે. આ પરથી વપરાશ-ખર્ચની દૈનિક આવક પરની નિયતસંબંધ રેખા મેળવો. જો કોઈ કુટુંબની દૈનિક આવક રૂ. 500 હોય, તો તેના વપરાશ ખર્ચનું અનુમાન કરો.

દૈનિક આવક (રૂ.માં)	200	300	400	600	900
વપરાશ-ખર્ચ (રૂ.માં)	180	270	320	480	700

ધોરણ : 12 (કોમર્સ)

વિષય : આંકડાશાસ્ત્ર (135)

પ્રકરણ : 3 : સુરેખ નિયતસંબંધ

ONE SHOT

આવક (x)	ખર્ચ (y)	u	v	uv	u ²
200	180	0	0	0	0
300	270	1	9	9	1
400	320	2	14	28	4
600	480	4	30	120	16
900	700	7	52	364	49
2400	1950	14	105	521	70

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$= \frac{2400}{5}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n}$$

$$= \frac{1950}{5}$$

$$\boxed{\bar{x} = 480 \text{ ₹}}$$

$$\boxed{\bar{y} = 390 \text{ ₹}}$$

$$u = \frac{x - A}{C_x}$$

$$v = \frac{y - B}{C_y}$$

$$A = 200$$

$$B = 180$$

$$C_x = 100$$

$$C_y = 10$$

$$\begin{aligned}
 b_{yx} &= b_{xy} \times \frac{C_y}{C_x} \\
 &= \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n \sum y^2 - (\sum y)^2} \times \frac{C_y}{C_x} \\
 &= \frac{5(521) - (14)(105)}{5(70) - (14)^2} \times \frac{10}{100} \\
 &= \frac{2605 - 1470}{350 - 196} \times \frac{1}{10} \\
 &= \frac{1135}{1540}
 \end{aligned}$$

$$b = 0.74$$

$$\begin{aligned}
 a &= \bar{y} - b\bar{x} \\
 &= 390 - 0.74(480) \\
 &= 390 - 355.2
 \end{aligned}$$

$$a = 34.8$$

પૂર્ણ x પૂર્ણ નિયતસંબંધ છે.

$$\hat{y} = a + bx$$

$$\hat{y} = 34.8 + 0.74x$$

આપક $x = 500$ રૂ હોય તો
અર્થ $y = ?$

$$\begin{aligned}
 \hat{y} &= 34.8 + 0.74x \\
 &= 34.8 + 0.74(500) \\
 &= 34.8 + 370
 \end{aligned}$$

$$\hat{y} = 404.8 \text{ રૂ}$$

ટૂંકી રીતના દાખલા :

- ❖ આપેલા બે ચલ X અને Y ના સહવિચરણ અને પ્રમાણિત વિચલન અથવા વિચરણની કિંમત આપેલી હોય ત્યારે :

$$b = \frac{\text{Cov}(x,y)}{S_x^2}$$

$$a = \text{અંતઃખંડ}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$\text{Cov}(x,y)$ = X અને Y નું સહવિચરણ

S_x = X નું પ્રમાણિત વિચલન

S_x^2 = X નું વિચરણ

- જ્યારે ટૂંકા દાખલાની ગણતરી કરવાની હોય, જેમાં સીધી રકમ આપેલી હોય :

- $$b = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{n \cdot S_x^2}$$

- $$b = \frac{\sum xy - n \bar{x} \bar{y}}{n \cdot S_x^2}$$

- $$b = r \times \frac{S_x}{S_y}$$

$$a = \text{અંતઃખંડ}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

એક બોલપેન બનાવતી કંપનીની છેલ્લા વર્ષના દરેક માસના અંતે બોલપેનનો ભાવ (રૂમાં) અને તે સમયે બોલપેનના પુરવઠા (એકમોમાં)ની નીચે આપેલી માહિતી પરથી જ્યારે બોલપેનનો ભાવ 40 રૂ. હોય ત્યારે તેના પુરવઠાનું અનુમાન મેળવો.

વિગત	ભાવ (x)	પુરવઠો (y)
સરેરાશ	30	500
વિચરણ	25	10,000
$r = 0.8$		

$$\bar{x} = 30 \text{ ₹}, \quad \bar{y} = 500 \text{ એકમ}$$

$$S_x^2 = 25, \quad S_y^2 = 10000$$

$$r = 0.8$$

$$S_x = 5, \quad S_y = 100$$

$$b = r \times \frac{S_y}{S_x}$$

$$= 0.8 \times \frac{100}{5}$$

$$\boxed{b = 16}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$= 500 - 16(30)$$

$$= 500 - 480$$

$$\boxed{a = 20}$$

પુનઃ x પાસે નિયતસંબંધ રેખા

$$\hat{y} = a + bx$$

$$\boxed{\hat{y} = 20 + 16x}$$

જોલેખેનનો ભાવ $x = 40$ ₹ હોય તો $y = ?$

$$\hat{y} = 20 + 16x$$

$$= 20 + 16(40)$$

$$= 20 + 640$$

$$\boxed{\hat{y} = 660 \text{ એકમ}}$$

એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીએ છેલ્લાં સાત વર્ષમાં શેરબજારમાં કરેલા રોકાણ (લાખ માં) અને તેના તે રોકાણના છ માસ બાદ તેની બજારકિંમત (લાખ માં)ની વિગતો નીચે મુજબ મળે છે : આ માહિતી પરથી y ની x પરની નિયતસંબંધ રેખા મેળવો અને કોઈ વર્ષમાં શેરબજારમાં 45 લાખ રૂ. નું રોકાણ કરવામાં આવે તો છ માસ બાદ તેની બજારકિંમત વિશે અનુમાન મેળવો.

વિગત	રોકાણ (લાખ રૂ.) x	છ માસ બાદ બજાર- કિંમત (લાખ રૂ.) y
મધ્યક	40	50
વિચરણ	100	256
સહવિચરણ = 80		

$$\bar{x} = 40 \text{ લાખ રૂ.}, \quad \bar{y} = 50 \text{ લાખ રૂ.}$$

$$S_x^2 = 100, \quad S_y^2 = 256$$

$$\text{Cov}(x, y) = 80$$

$$b = \frac{\text{Cov}(x, y)}{S_x^2}$$

$$= \frac{80}{100}$$

$$\boxed{b = 0.8}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$= 50 - 0.8(40)$$

$$= 50 - 32$$

$$\boxed{a = 18}$$

પૂર્ણ x પછી નિયતસંબંધ

$$\hat{y} = a + bx$$

$$\boxed{\hat{y} = 18 + 0.8x}$$

$x = 45$ લાખ રૂ. હોય તો

$$\hat{y} = 18 + 0.8x$$

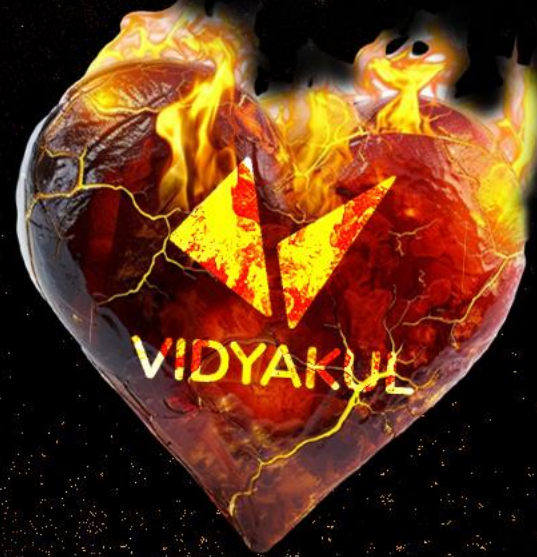
$$= 18 + 0.8(45)$$

$$= 18 + 36$$

$$\boxed{\hat{y} = 54 \text{ લાખ રૂ.}}$$

अब गुजरात बोर्ड के हर बच्चे के दिल में

**RULE
VIDYAKUL
KA**



VIDYAKUL

Vidyakul Online
Classes 9-12th

**5 M+
DOWN.**



Youth Paper
Generation 1 to 12

**1 M+
DOWN.**

બોર્ડ પરીક્ષામાં TOPPER બનવાના SECRET



GET IT ON
Google Play

DOWNLOAD NOW



એક શહેરમાં ઉનાળામાં જુદા જુદા છ દિવસો દરમિયાન મહત્તમ તાપમાન (x) અને આઈસક્રીમનું વેચાણ (y)ની વિગત પરથી નીચે મુજબ માહિતી મળે છે.

મહત્તમ તાપમાન = x (ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં) ;

આઈસક્રીમ નું વેચાણ = y (લાખ રૂ.માં)

$$\bar{x} = 40, \bar{y} = 1.2, \sum xy = 306, S_x^2 = 20$$

આ માહિતી પરથી આઈસક્રીમના વેચાણની મહત્તમ તાપમાન પરની નિયતસંબંધ રેખા મેળવો. જો કોઈ દિવસનું મહત્તમ તાપમાન 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય, તો તે દિવસે આઈસક્રીમના વેચાણનો અંદાજ મેળવો.

$$b = \frac{\sum xy - n\bar{x}\bar{y}}{n S_x^2}$$

$$= \frac{306 - 6(40)(12)}{6(20)}$$

$$= \frac{306 - 288}{120}$$

$$= \frac{18}{120}$$

$$b = 0.15$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$= 12 - 0.15(40)$$

$$= 12 - 6$$

$$a = -4.8$$

પુનઃ x પૂર્ણ નિયતસંબંધ

$$\hat{y} = a + bx$$

$$\hat{y} = -4.8 + 0.15x$$

જાણીએ $x = 42$ હોય તો $y = ?$

$$\hat{y} = -4.8 + 0.15x$$

$$\hat{y} = -4.8 + 0.15(42)$$

$$= -4.8 + 6.3$$

$$\hat{y} = 1.5 \text{ લાખ રૂ}$$

જો $\bar{X} = 30$, $\bar{Y} = 20$ અને $b = 0.6$ હોય, તો Y ની X પરની નિયતસંબંધ રેખાનો અતઃખંડ શોધો અને તે રેખાનું સમીકરણ લખો.

$$\bar{X} = 30, \bar{Y} = 20, b = 0.6$$

$$\begin{aligned} a &= \bar{Y} - b\bar{X} \\ &= 20 - 0.6(30) \\ &= 20 - 18 \end{aligned}$$

$$a = 2$$

Y ની X પરની નિયતસંબંધ રેખા

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$\hat{Y} = 2 + 0.6X$$

નિયતસંબંધ રેખાના એક અભ્યાસમાંથી મળતી માહિતીમાં જો $b_{yx} = 0.75$,
 $u = 6(x-20)$ અને $v = 2(y-15)$ હોય, તો b_{vu} ની કિંમત કેટલી થાય?

$$u = 6(x-20)$$

$$u = \frac{x-A}{C_x}$$

$$u = \frac{x-20}{\frac{1}{6}}$$

$$C_x = \frac{1}{6}$$

$$v = 2(y-15)$$

$$v = \frac{y-B}{C_y}$$

$$v = \frac{y-15}{\frac{1}{2}}$$

$$C_y = \frac{1}{2}$$

$$b_{yx} = b_{vu} \times \frac{C_y}{C_x}$$

$$0.75 = b_{vu} \times \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{6}}$$

$$0.75 = b_{vu} \times \frac{6}{2}$$

$$\frac{0.75 \times 2}{6} = b_{vu}$$

$$\boxed{b_{vu} = 0.25}$$

જો $b = 1.5$, $r = 0.8$ અને X નું પ્રમાણિત વિચલન 1.6 હોય, તો y નું પ્રમાણિત વિચલન શોધો.

$$b = r \times \frac{S_y}{S_x}$$

$$1.5 = 0.8 \times \frac{S_y}{1.6}$$

$$\frac{1.5 \times 1.6}{0.8} = S_y$$

$$\boxed{S_y = 3}$$



ધોરણ 12 કોમર્સ

A1 BATCH



ADMISSION OPEN OFFER



~~₹999~~

₹299

DOWNLOAD VIDYAKUL APP

JOIN NOW

INQUIRY : 9924445400

Y ની X પરની નિયતસંબંધ રેખા $\hat{y} = 11.5 + 0.65x$ છે. જો $\bar{y} = 18$ હોય, તો $\bar{x}$ ની કિંમત શોધો.

$$\hat{y} = 11.5 + 0.65x$$

$$\bar{y} = 18 \text{ હોય તો } \bar{x} = ?$$

$$\hat{y} = 11.5 + 0.65x$$

$$18 = 11.5 + 0.65\bar{x}$$

$$18 - 11.5 = 0.65\bar{x}$$

$$0.65\bar{x} = 6.5$$

$$\bar{x} = \frac{6.5}{0.65}$$

$$\boxed{\bar{x} = 10}$$

જો Y ની X પરની નિયતસંબંધ રેખા $\hat{y} = 35 + 2x$ અને $\text{Cov}(x, y) = 50$ હોય, તો X નું પ્રમાણિત વિચલન શોધો.

$$\hat{y} = 35 + 2x$$

$$\hat{y} = a + bx$$

$$a = 35, b = 2$$

$$b = \frac{\text{Cov}(x, y)}{S_x^2}$$

$$2 = \frac{50}{S_x^2}$$

$$S_x^2 = \frac{50}{2}$$

$$S_x^2 = 25$$

$$S_x^2 = 25$$

$$S_x = 5$$

y ની x પરની અવ્યાયોજિત નિયતસંબંધ રેખા $\hat{y} = 50 + 3.5x$ છે. જો આ રેખાના અવ્યાયોજનમાં એક આવલોકન $(16, 108)$ નો ઉપયોગ થયો હોય તો $x = 16$ માટે y ની અનુમાનિત કિંમતની ત્રુટિ શોધો.

$$\hat{y} = 50 + 3.5x$$

$$x = 16 \text{ લેતા}$$

$$\begin{aligned}\hat{y} &= 50 + 3.5(16) \\ &= 50 + 56\end{aligned}$$

$$\hat{y} = 106$$

$$x = 16 \text{ હોય ત્યારે}$$

$$y = 108, \hat{y} = 106$$

$$\begin{aligned}e &= y - \hat{y} \\ &= 108 - 106\end{aligned}$$

$$\boxed{e = 2}$$

QUALITY મતલબ TOPPER મતલબ VIDYAKUL



Vidyakul Gujarati Commerce

@VidyakulGujaratiCommerce · 372K subscribers · 4.1K videos

SUBSCRIBE NOW



Vidyakul STD 12 ComTopper

@VidyakulSTD12ComTopper · 41.5K subscribers · 1K videos

SUBSCRIBE NOW



Vidyakul Gujarati Shorts

@VidyakulGujaratiShorts · 13.5K subscribers · 495 videos

SUBSCRIBE NOW



અત્યારે જ SUBSCRIBE કરો!!

ધારો કે Y ની X પરની નિયતસંબંધ રેખા $\hat{y} = a + bx$ છે, તો સાપેક્ષ ચલ Y ની અવલોકિત કિંમત y અને તેને અનુરૂપ નિયતસંબંધ રેખા પરથી મળેલી તેની અનુમાનિત કિંમતો $\hat{y}$ વચ્ચેના સહસંબંધાકના વર્ગને નિશ્ચાયકતાનો આંક કહે છે.

➤ તેને R^2 વડે દર્શાવાય છે.

➤ R^2 નો વિસ્તાર $0 < R^2 < 1$ છે.

➤ $\therefore R^2 = [r(y, \hat{y})]^2$

➤ $\therefore R^2 = [r(y, a + bx)]^2$

➤ $\therefore R^2 = [r((y, x)]^2$

➤ $\therefore R^2 = [r(x, y)]^2$

➤ $\therefore R^2 = r^2$

જો y ની x પરની નિયતસંબંધ રેખા $\hat{y} = \frac{x}{2} + 5$ અને $s_y : s_x = 5:8$ હોય તો નિશ્ચાયકતાનો આંક મેળવો.

$$\begin{aligned}\hat{y} &= \frac{x}{2} + 5 & s_y : s_x &= 5:8 \\ \hat{y} &= a + bx & \frac{s_y}{s_x} &= \frac{5}{8} \\ a &= 5 & bx &= \frac{x}{2} \\ & & b &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$b = r \times \frac{s_y}{s_x}$$

$$\frac{1}{2} = r \times \frac{5}{8}$$

$$\frac{1 \times 8}{2 \times 5} = r$$

$$r = 0.8$$

$$\begin{aligned}R^2 &= r^2 \\ &= (0.8)^2\end{aligned}$$

$$R^2 = 0.64$$

જો y ની x પરની નિયતસંબંધ રેખા $\hat{y} = 11 + 3x$ અને $S_x : S_y = 3 : 10$ હોય, તો નિશ્રાયકતાનો આંક શોધો અને y માં થતા કુલ ચલનમાંથી કેટલું ચલન નિયતસંબંધ મોડેલ પરથી સમજાવી શકાય છે તે જણાવો.

$$\begin{aligned}\hat{y} &= 11 + 3x \\ \hat{y} &= a + bx \\ a &= 11, \quad bx = 3x \\ b &= 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S_x : S_y &= 3 : 10 \\ \frac{S_x}{S_y} &= \frac{3}{10} \\ \frac{S_y}{S_x} &= \frac{10}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}b &= r \times \frac{S_y}{S_x} \\ 3 &= r \times \frac{10}{3} \\ \frac{3 \times 3}{10} &= r \\ \boxed{r = 0.9} \\ R^2 &= r^2 \\ R^2 &= (0.9)^2 \\ \boxed{R^2 = 0.81}\end{aligned}$$

કુલ ચલનમાંથી 81 /
ચલન સમજાવી શકાય

